EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-17

Les modes de commande d’une électrovanne

Lire la position de repos et le type de commande dans la description d’un actionneur.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Électrovanne · 2026-03-30
Révision 234629989 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Une électrovanne est une vanne commandée électriquement. C'est un actionneur électrique avec lequel on agit sur l'ouverture ou la fermeture d'un circuit de fluide par un signal électrique. Elle est composée d'un corps de vanne et d'un électroaimant.

Les électrovannes sont utilisées pour de nombreux automatismes en tant qu'organes de régulation ou de sécurité des circuits de fluide; dans les appareils électroménagers (contrôle des remplissages en eau), les véhicules (circuits de carburant), dans l'industrie pour les systèmes pneumatiques et hydrauliques, les systèmes de climatisation, ou encore pour les systèmes d'arrosage automatique. Un brevet d'invention du distributeur automatique de gaz ou électrovanne est attribué en 1907 à P.Bénard.

Description et fonctionnement

La vanne est généralement une vanne à clapet, parfois une vanne à pointeau. Le corps de la vanne peut être en laiton ou en plastique, selon les pressions de travail du fluide et la solidité exigée par l'application, et présente des orifices taraudés ou des queues cannelées pour le raccordement au circuit de fluide. Le clapet de vanne est le plus souvent situé à l'extrémité du noyau de l'électro-aimant. Certaines électrovannes peuvent être équipées d'une membrane, qui assure alors le rôle de clapet.

L'électroaimant est constitué d'une bobine, d'un noyau magnétique, ou piston, et d'un ressort de rappel. Un connecteur électrique complète souvent cet ensemble.

Le signal électrique envoyé sur la bobine de l'électroaimant provoque un champ magnétique qui déplace le noyau magnétique. Le mouvement de ce noyau engendre alors l'ouverture ou la fermeture de la vanne et du circuit de fluide associé.

Normalement ouverte ou normalement fermée (NO ou NF)

En absence d'alimentation électrique (au repos), l'électrovanne peut être Normalement Ouverte (NO) ou Normalement Fermée (NF). son état au repos est assuré par un ressort de rappel.

• Normalement ouverte : la vanne est ouverte en l'absence d'alimentation électrique et se ferme lorsqu'elle est alimentée électriquement.

• Normalement fermée : la vanne est fermée en l'absence d'alimentation électrique et s'ouvre lorsqu'elle est alimentée électriquement.

Électrovanne proportionnelle

Les électrovannes proportionnelles peuvent être ouvertes avec plus ou moins d'amplitude. Selon les types de vannes l'ouverture peut être proportionnelle au courant électrique de l'alimentation, ou à la tension électrique de l'alimentation. Ce type d'électrovanne est généralement piloté par l'intermédiaire d'une commande.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.